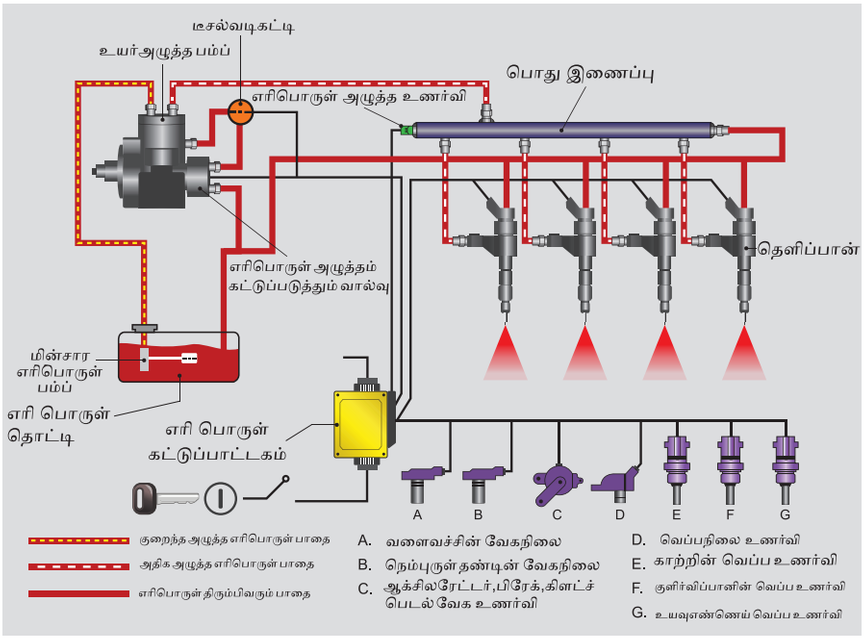
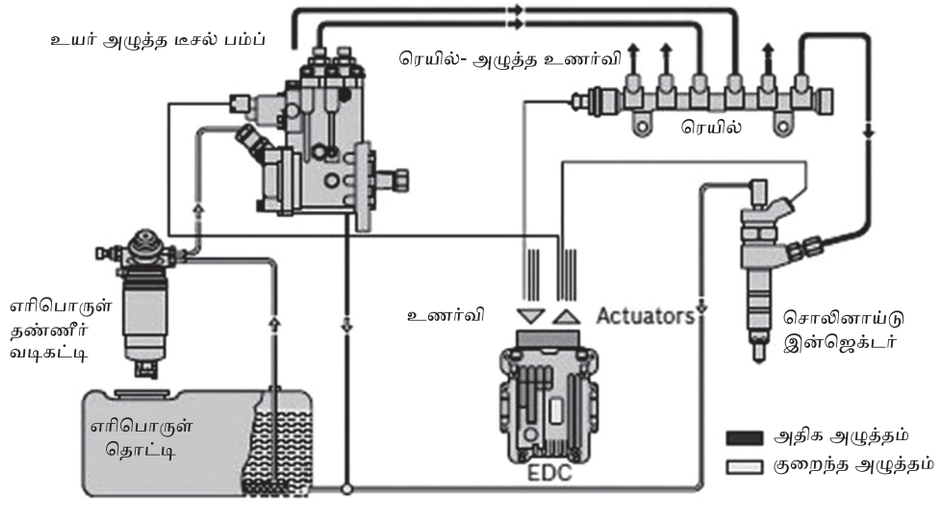


படம் 9.12 காமன் ரெய்ல் டீசல் இன்ஜெக்சன் முறை

டீசலின் ஆவியாகும் திறனை மேம்படுத்த டீசல் இன்ஜெக்சன் பம்பிலிருந்து வெளியேறும் டீசல் ரெய்ல் (*Rail*) எனப்படும் பொதுவான மேனிபோல்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இந்த முறைக்கு காமன் ரெய்ல் டீசல் இன்ஜெக்சன் என்று பெயர். இதன் மூலம் குறைவான டீசலைக் கொண்டு அதிகமான ஆற்றலை கொடுக்க முடிகிறது. மேலும் கழிவு (*Emission*) அளவு வெகுவாகக் குறைகிறது எனவே இந்த தொழில் நுட்பம் தற்காலத்தில் அனைத்து டீசல் என்ஜின்களிலும் பயன்படுகிறது.

இந்த முறையில் காமன் ரெயிலில் (*Common Rail*) உள்ள டீசலின் அழுத்தம் *1350 bar* முதல் *2000 bar* வரை வைக்கப்படுகிறது. காமன் ரெயிலில் இருந்து அனைத்து இன்ஜெக்டர்களுக்கும் டீசல் அழுத்தத்துடன் அனுப்பப்பட்டு இன்ஜெக்ட் செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயிலில் உள்ள டீசலின் அழுத்தம் என்ஜின் இயக்கத்தை சார்ந்து இருப்பது இல்லை. இதனால் சாதாரண என்ஜினில் இருந்து *CRDI* என்ஜின் மேம்பட்டதாக விளங்குகிறது.

காமன் ரெயிலும் அதிலிருந்து இஞ்ஜெக்டர்களுக்கு செல்லும் டீசல் பைப்லைன்களும் அதிக அழுத்தத்தை தாங்குவதற்கு ஏற்ப வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. மின்னணு கட்டுப்பாட்டு அலகு *ECU* (*Elcectronic Control Unit*) எனப்படும் எலக்ட்ரானிக் கட்டுப்பாட்டுக் கருவியானது தெளிக்க வேண்டிய டீசலின் அளவு அழுத்தம், கால இடைவெளி ஆகியவற்றை தீர்மானிக்கும் பல்வேறு சென்சார்களில் இருந்து



படம் 9.12(a) காமன் ரெய்ல் டீசல் இன்ஜெக்சன் முறை

AM_Tamil_Chp09.indd 187 12/20/2019 3:36:54 PM